درس
۱۳

سالم بمانیم



از فردی به فرد دیگر

پزشک به فردی که سرماخورده است، می‌گوید از دست دادن یا روبوسی کردن با دیگران پرهیزکند؛ امّا به فردی که دیابت (بیماری قند) دارد چنین توصیه‌ای نمی‌کند؛ چرا؟

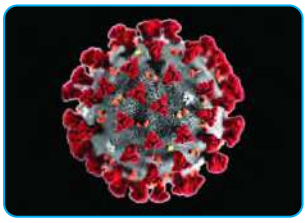
بیماری‌هایی که می‌توانند از فردی به فرد دیگر منتقل شوند، بیماری‌های **واگیر** نامیده می‌شوند. عامل ایجاد بیماری‌های واگیر جاندارانی به نام میکروب هستند. بیشتر عوامل بیماری‌زا فقط با میکروسکوپ قابل دیدن هستند؛ به این علّت به آنها میکروب می‌گویند. در شکل‌های زیر برخی میکروب‌ها را می‌بینید.



سالک



سل



کووید ۱۹



آنفلوآنزا

گفت‌وگو

میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می‌شود؟

جمع‌آوری اطّلاعات

با مراجعه به خانه‌ی بهداشت محلّه‌ی خود درباره‌ی بیماری وبا اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.



میکروب وبا

فکر کنید

به تصویر نگاه کنید. به‌نظر شما آیا این محیط می‌تواند سبب گسترش بیماری‌های واگیر شود؟ اگر جواب شما مثبت است، چگونه؟



بعضی میکروب‌ها در بدن جانوران زندگی می‌کنند. به این جانوران، **ناقل بیماری** می‌گویند؛ مثلاً **نوعی پشه** ناقل بیماری **مالاریا** و **سگ** ناقل بیماری **هاری** است. چه جانوران دیگری می‌شناسید که ناقل بیماری هستند؟

مبارزه با همه‌ی وجود

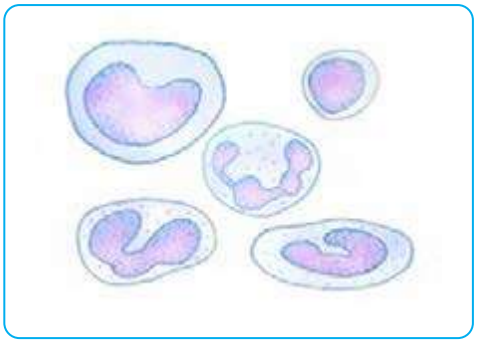
آیا می‌توان جایی پیدا کرد که میکروب آنجا نباشد؟ پس چرا فقط بعضی مواقع بیمار می‌شویم؟

میکروب‌ها برای اینکه ما را بیمار کنند، باید از دو سدّ دفاعی بدن عبور کنند.

سدّ اوّل : پوست بدن از ورود میکروب‌ها جلوگیری می‌کند؛ امّا اگر زخم یا خراشی در پوست ایجاد شود، چه اتّفاقی می‌افتد؟ وقتی نفس می‌کشیم، میکروب‌ها وارد بینی می‌شوند؛ امّا چرا نمی‌توانند به راحتی پایین‌تر بروند و وارد شش‌ها شوند؟ مخاط بینی و راه‌های تنفّسی چه نقشی در گیرانداختن میکروب‌ها و خارج کردن آنها دارند؟

سدّ دوم : اگر میکروب‌ها از سدّ اوّل عبور کنند با سدّ دوم دفاعی بدن یعنی گویچه[1](گلبول)های سفید روبه‌رو می‌شوند. بعضی گویچه‌های سفید به میکروب‌ها حمله می‌کنند و آنها را می‌خورند! به این گویچه‌های سفید، **بیگانه‌خوار** نیز می‌گویند. بعضی گویچه‌های سفید موادّی به نام **پادتن** ترشح می‌کنند. پادتن، میکروب‌ها را غیرفعّال می‌کند. گویچه‌های سفید بیگانه‌خوار این میکروب‌های غیرفعّال را راحت‌تر می‌خورند. امّا اگر میکروب‌ها از این سد نیز عبور کنند، چه اتّفاقی می‌افتد؟

۱ــ مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی



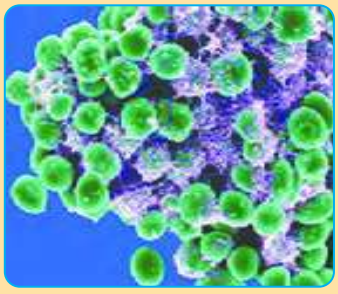
انواع گویچه‌های سفید



گویچه‌ی سفید در حال بیگانه‌خواری

شگفتی‌های آفرینش

باکتری‌ها گروهی از میکروب‌ها هستند. انواعی از باکتری‌ها درون و روی بدن ما زندگی می‌کنند. مثلاً در روده‌ی ما باکتری‌هایی هست که ویتامین تولید می‌کنند. بعضی باکتری‌ها که در پوست ما زندگی می‌کنند، باکتری‌های زیان‌آور را از بین می‌برند.



باکتری مفید پوست



باکتری مفید روده

در بعضی جاها فاضلاب را با باکتری‌های خاصّی تصفیه و بی‌ضرر می‌کنند و از آن برای آبیاری درختان و فضاهای سبز استفاده می‌کنند.

وقتی میکروب‌ها پیروز می‌شوند



باکتری روماتیسم قلبی

میکروب‌هایی که موفّق شده‌اند از سدهای دفاعی بدن عبور کنند در جاهای متفاوت بدن ساکن می‌شوند؛ مثلاً میکروب سِل در شُش‌ها قرار می‌گیرد و سبب تخریب شش‌ها می‌شود. بعضی میکروب‌ها با ترشّح سم به بدن آسیب می‌رسانند؛ مثلاً میکروب گلودرد چرکی که در گلو قرار می‌گیرد، سمّی ترشّح می‌کند که با جریان خون به قلب می‌رود و به آن آسیب می‌رساند.

گفت‌وگو

بیماری‌ها، نشانه‌ها و علامت‌هایی دارند. بوی بد دهان، درد ماهیچه‌ها و سوزش هنگام دفع ادرار نشانه‌های بعضی از بیماری‌ها هستند. شما چه نشانه‌های دیگری از بیماری‌ها می‌شناسید؟ فرد بیمار در صورت داشتن چنین نشانه‌هایی چه کارهایی را باید انجام دهد و چه کارهایی را نباید انجام دهد؟

هشدار



اگر پزشک برای بهبود بیماری شما آنتی‌بیوتیک تجویز کرده، آن را در همان ساعت‌هایی که دکتر گفته است و به همان تعداد بخورید. اگر این کار را نکنید و یا بیش از اندازه آنتی‌بیوتیک مصرف کنید، به میکروب‌ها فرصت می‌دهید تا خود را در برابر آنتی‌بیوتیک مقاوم کنند. اگر میکروب‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شوند، بیماری‌های میکروبی به‌سختی درمان می‌شوند یا اصلاً درمان نخواهند شد.

افزایش مقاومت بدن : چرا بعضی افراد بیشتر سرما می‌خورند و یا زود به زود بیمار می‌شوند؟ هرچه بدن مقاوم‌تر باشد، میکروب‌ها را سریع‌تر از بین می‌برد. ورزش کردن و خوردن غذای کافی و متنوّع، مقاومت بدن را در برابر میکروب‌ها افزایش می‌دهد. شما چه کارهایی برای افزایش مقاومت بدنتان انجام می‌دهید؟

واکسن : تا به حال برای چه بیماری‌هایی واکسینه شده‌اید؟

وقتی واکسن وارد بدن می‌شود، گویچه‌های سفید علیه آن پادتن می‌سازند. هر بیماری، واکسن مخصوص به خود را دارد. بعضی واکسن‌ها فرد را برای همه‌ی عمر نسبت به آن بیماری مقاوم می‌کنند؛ امّا برای مقاومت در برابر بعضی بیماری‌ها باید در چند نوبت واکسن دریافت کرد.





سرماخوردگی با آنفلوآنزا فرق می‌کند. ویروس سرماخوردگی در یاخته‌های بینی قرار می‌گیرد، درحالی که ویروس آنفلوآنزا در یاخته‌های شُش‌ها ساکن می‌شود. آنفلوآنزا معمولاً همراه با تب، بدن درد و سرفه است. برخی از علامت‌های بیماری کووید ۱۹ شبیه آنفلوآنزا است. در بیمارانِ کووید ۱۹ گاهی تنگیِ نفس شدیدی ایجاد می‌شود که معمولاً در آنفلوآنزا دیده نمی‌شود. تشخیص دقیق بیماری کووید ۱۹ با آزمایش پزشکی ویژه‌ای صورت می‌گیرد. هنگام سرماخوردگی و آنفلوآنزا که عامل آنها ویروس است، معمولاً نیازی به مصرف آنتی‌بیوتیک نیست و از پزشک نخواهید که برای شما آنتی‌بیوتیک تجویز کند. این بیماری‌ها معمولاً با استراحت، مصرف مایعات گرم و غذای مناسب، بعد از چند روز رفع می‌شوند.

قدردان سلامت خود باشیم

بیماری‌های غیرواگیر : بیماری‌های غیرواگیر در اثر میکروب‌ها به‌وجود نمی‌آیند. این بیماری‌ها به سبب اختلال در کار دستگاه‌های بدن ایجاد می‌شوند. نوع تغذیه در ایجاد بعضی از بیماری‌های غیرواگیر نقش دارد؛ مثلاً در صورتی که به اندازه‌ی لازم غذاهای کلسیم‌دار مصرف نکنید، ممکن است استخوان‌هایتان نرم بمانند و با کمترین ضربه شکسته شوند.

افرادی که غذاهای پر نمک و سرخ‌شده با روغن فراوان می‌خورند در معرض خطر بیماری فشار خون قرار دارند.





کاوشگری

با راهنمایی معلّم خود به صورت گروهی، فهرستی از چند بیماری غیرواگیر و علّت آنها تهیه کنید و در کلاس گزارش دهید.

رفتارهای سالم : عوامل متعدّدی ما را بیمار می‌کنند؛ امّا این رفتارهای ما هستند که در حفظ سلامت و یا از دست دادن آن نقش زیادی دارند؛ مثلاً با کارهای ساده‌ای مانند مسواک زدن، نشکستن چیزهای سخت با دندان، خوردن غذاهای کلسیم‌دار و پروتئین‌دار می‌توانیم دندان‌های سالمی داشته باشیم. همچنین درست نشستن، درست راه رفتن و انجام دادن نرمش‌های مناسب از آسیب رسیدن به ستون مهره‌ها جلوگیری می‌کند.

شما بیشتر شبیه کدام‌یک رفتار می‌کنید؟





ورزش کردن سبب تقویت ماهیچه‌ها و قلب و احساس نشاط در بدن می‌شود.

شما بیشتر شبیه کدام‌یک رفتار می‌کنید؟





بی‌دقّتی در عبور از خیابان و بی‌توجّهی به علائم رانندگی، بازی‌ها و شوخی‌های خطرناک و آتش‌بازی از عواملی است که سلامت کودکان و نوجوانان را تهدید می‌کند. از دست دادن سلامت در چنین حوادثی معمولاً جبران‌ناپذیر است. آیا شما کسی را می‌شناسید که در اثر چنین حوادثی دچار مشکل شده باشد؟ شما چه رفتارهای دیگری می‌شناسید که سلامت ما را به خطر می‌اندازد؟

گفت‌وگو

گفته می‌شود که پیشگیری از درمان بهتر است. نظر شما چیست؟ نظر خود را با استدلال بیان کنید. چه راه‌هایی برای پیشگیری از بیماری‌های واگیر می‌شناسید؟

کمک کردن به دیگران، مهربانی، خوش‌رویی و رفتار درست و محترمانه با اطرافیان به سلامت روح و روان ما کمک می‌کند.